

## **Einsendeaufgabe Softwaretechnik**

### **Buildmanagement**

4. Semester SoSe26

Eingereicht von: Marvin Bock, 106334

Kurs: Softwaretechnik (BHT MIB 20 S26)

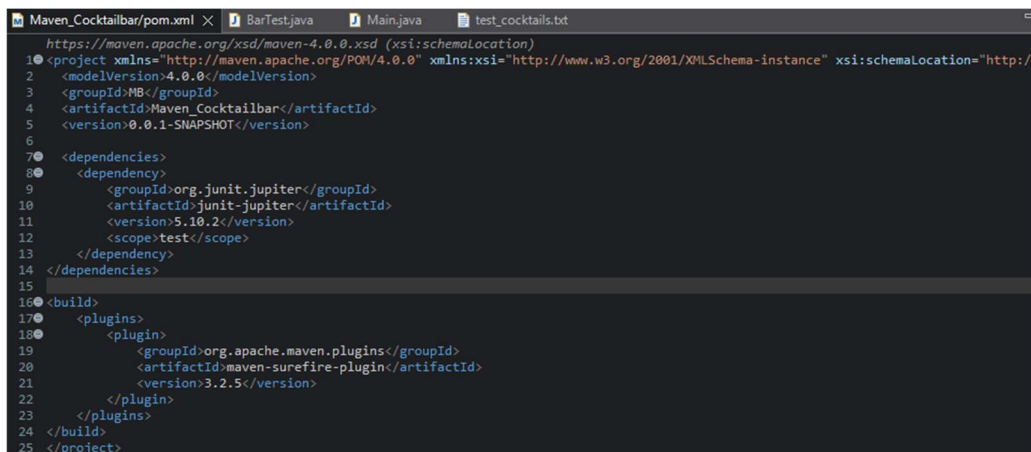
Kursleitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Edlich

Für die Bearbeitung der Aufgabe wurden die Buildmanagementsysteme Maven und Gradle ausgewählt. Maven wurde innerhalb von Eclipse verwendet, da dort eine integrierte Unterstützung vorhanden ist. Gradle wurde über Visual Studio Code genutzt, um ein zweites Buildsystem kennenzulernen und beide Ansätze vergleichen zu können.

Beide Projekte befinden sich im GitHub.

Zunächst habe ich mein vorhandenes Java-Projekt „Cocktailbar“ in ein neues Maven-Projekt integriert. Hierbei wurden die Zeichen ß und ö nicht korrekt erkannt. Im Java-Projekt wurden die Dateien mit dem Text file encoding windows-1252 abgespeichert. Im Maven-Projekt ist dies Standardmäßig UTF-8.

Anschließend musste ich noch den verwendeten Import der org.junit.jupiter ergänzen. Hierbei habe ich mich unterstützen lassen.



```
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4  <groupId>NB</groupId>
5  <artifactId>Maven_Cocktailbar</artifactId>
6  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
7  <dependencies>
8    <dependency>
9      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
10     <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
11     <version>5.10.2</version>
12     <scope>test</scope>
13   </dependency>
14 </dependencies>
15
16 <build>
17   <plugins>
18     <plugin>
19       <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
20       <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
21       <version>3.2.5</version>
22     </plugin>
23   </plugins>
24 </build>
25 </project>
```

Abbildung 1: pom.xml

Da nun das Projekt keine Fehlermeldungen anzeigte ließ ich über die Runas Funktion - Maven Build ein Clean und Compile ausführen.

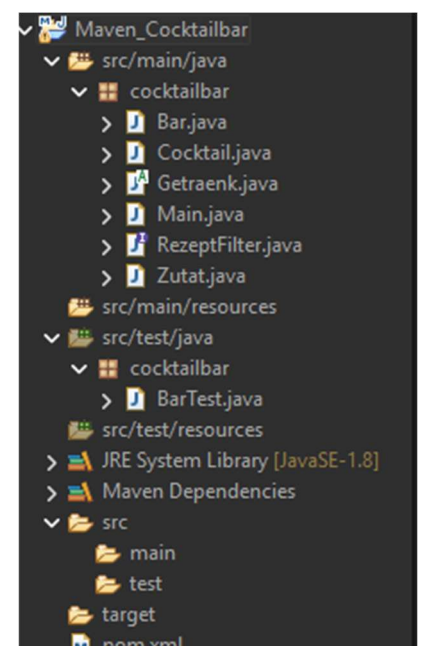
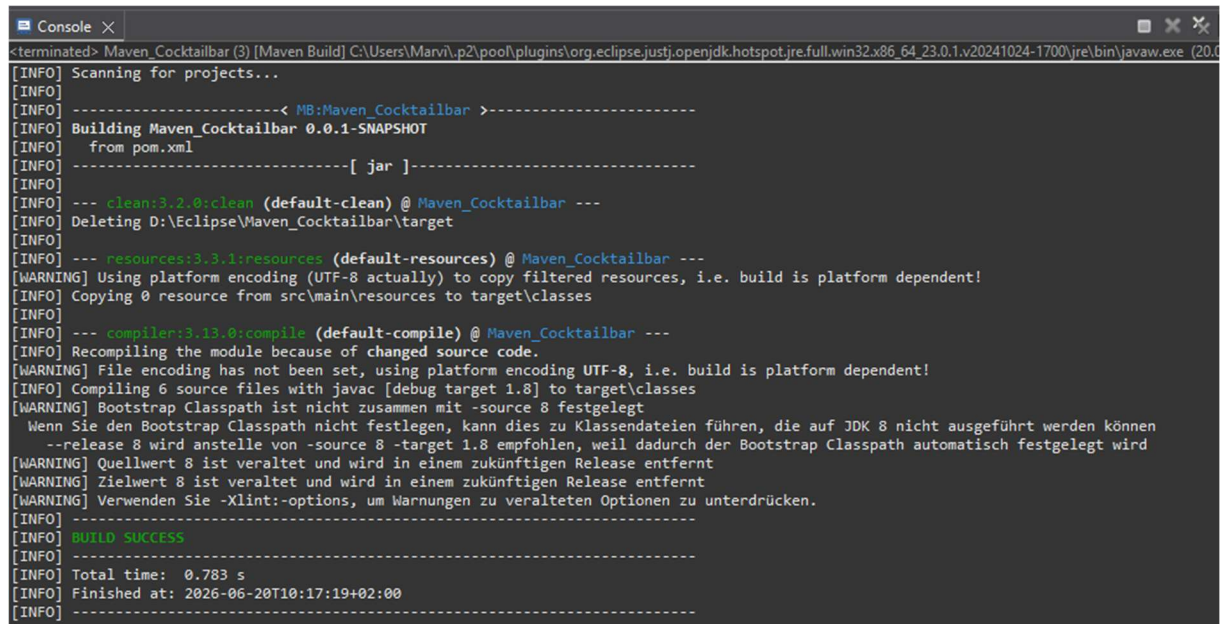


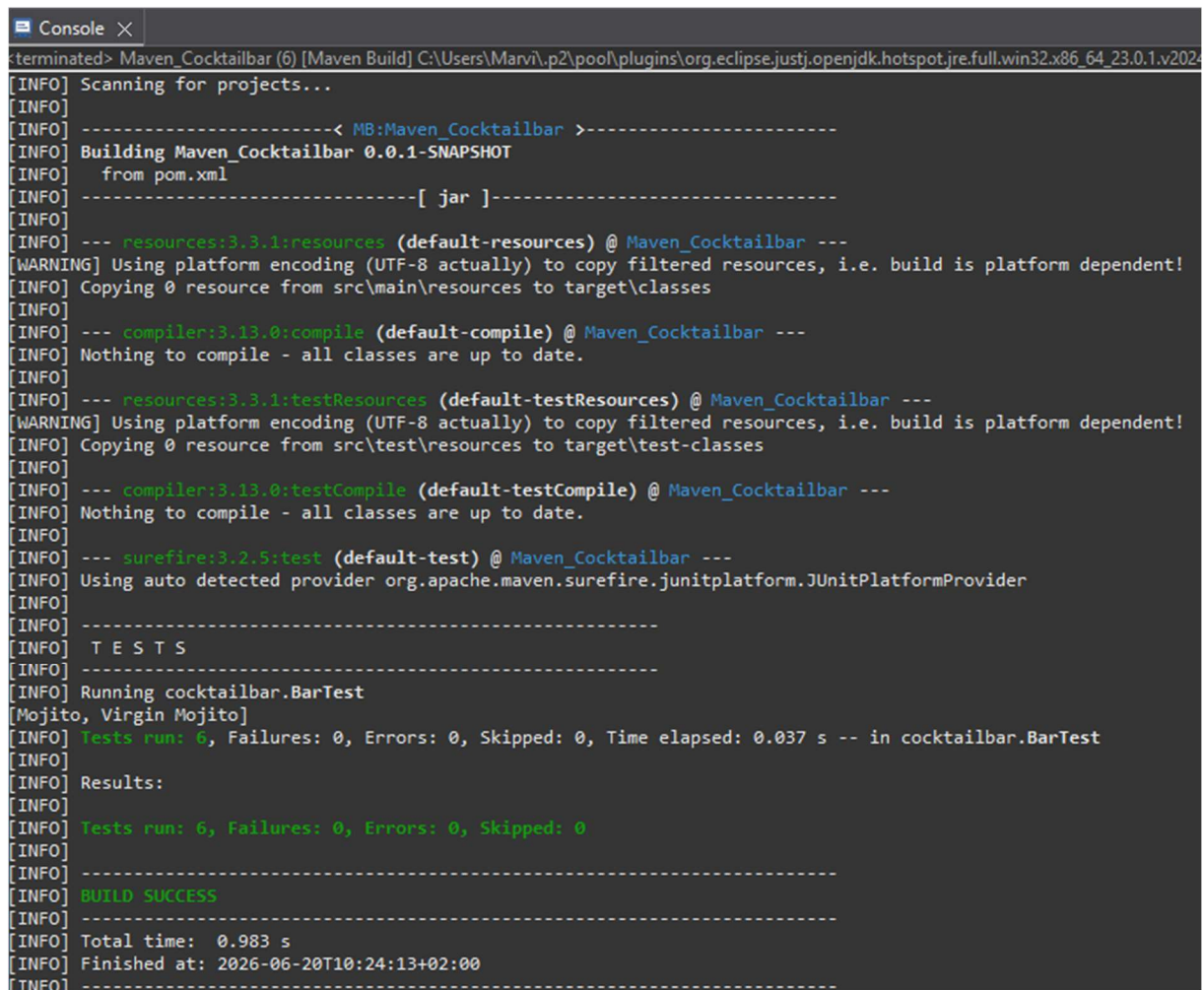
Abbildung 2: Projekt Fehlerfrei



```
<terminated> Maven_Cocktailbar (3) [Maven Build] C:\Users\Marvin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v20241024-1700\jre\bin\javaw.exe (20.0)
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -----< MB:Maven_Cocktailbar >-----
[INFO] Building Maven_Cocktailbar 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Deleting D:\Eclipse\Maven_Cocktailbar\target
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ Maven_Cocktailbar ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 0 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[WARNING] File encoding has not been set, using platform encoding UTF-8, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Compiling 6 source files with javac [debug target 1.8] to target\classes
[WARNING] Bootstrap Classpath ist nicht zusammen mit -source 8 festgelegt
    Wenn Sie den Bootstrap Classpath nicht festlegen, kann dies zu Klassendateien führen, die auf JDK 8 nicht ausgeführt werden können
    --release 8 wird anstelle von -source 8 -target 1.8 empfohlen, weil dadurch der Bootstrap Classpath automatisch festgelegt wird
[WARNING] Quellwert 8 ist veraltet und wird in einem zukünftigen Release entfernt
[WARNING] Zielwert 8 ist veraltet und wird in einem zukünftigen Release entfernt
[WARNING] Verwenden Sie -Xlint:-options, um Warnungen zu veralteten Optionen zu unterdrücken.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 0.783 s
[INFO] Finished at: 2026-06-20T10:17:19+02:00
[INFO] -----
```

Abbildung 3: Ausgabe Clean und Compile

Da es hier keine Fehlermeldungen gab habe ich anschließend ein Test ausgeführt. Die erste Ausführung habe ich nicht als Screenshot festgehalten, da dort viele Downloads durchgeführt wurden und die Ausgabe sehr lang war.

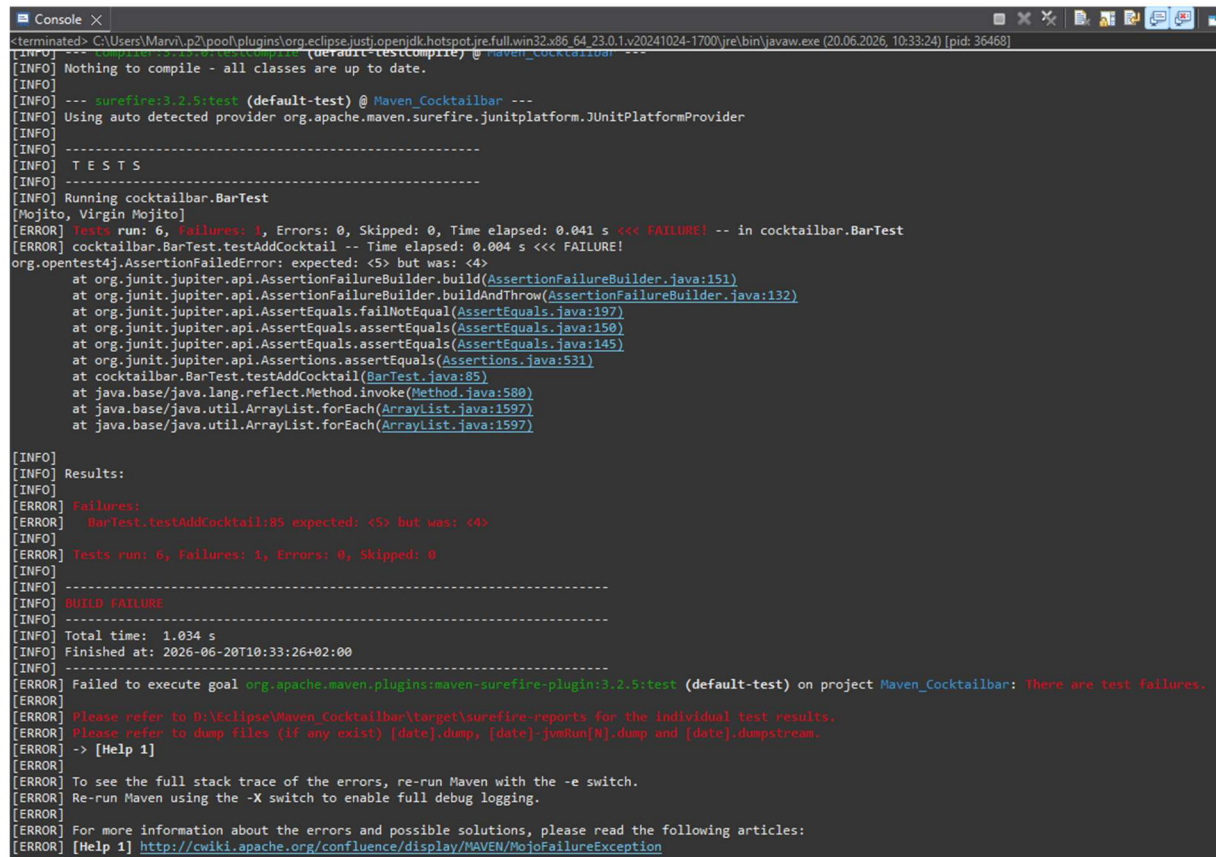


```
terminated> Maven_Cocktailbar (6) [Maven Build] C:\Users\Marv\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v2024-06-10\jre\bin\java.exe
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< MB:Maven_Cocktailbar >-----
[INFO] Building Maven_Cocktailbar 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ Maven_Cocktailbar ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 0 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ Maven_Cocktailbar ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 0 resource from src\test\resources to target\test-classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running cocktailbar.BarTest
[Mojito, Virgin Mojito]
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.037 s -- in cocktailbar.BarTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 0.983 s
[INFO] Finished at: 2026-06-20T10:24:13+02:00
[INFO] -----
```

Abbildung 4: Ausgabe Test

Das Projekt wurde erkannt. Es ist zu sehen, dass der Compile nicht durchgeführt werden musste, da bereits all Klassen up to date waren. Die JUnit wurde ebenfalls erkannt. Anschließend folgt die Testausführung. Die BarTest.java wird ausgeführt und das Ergebnis wird dargestellt. In diesem Fall waren alle Tests erfolgreich.

Nun habe ich ein Assert verändert, damit es zu einem Fehler kommt.

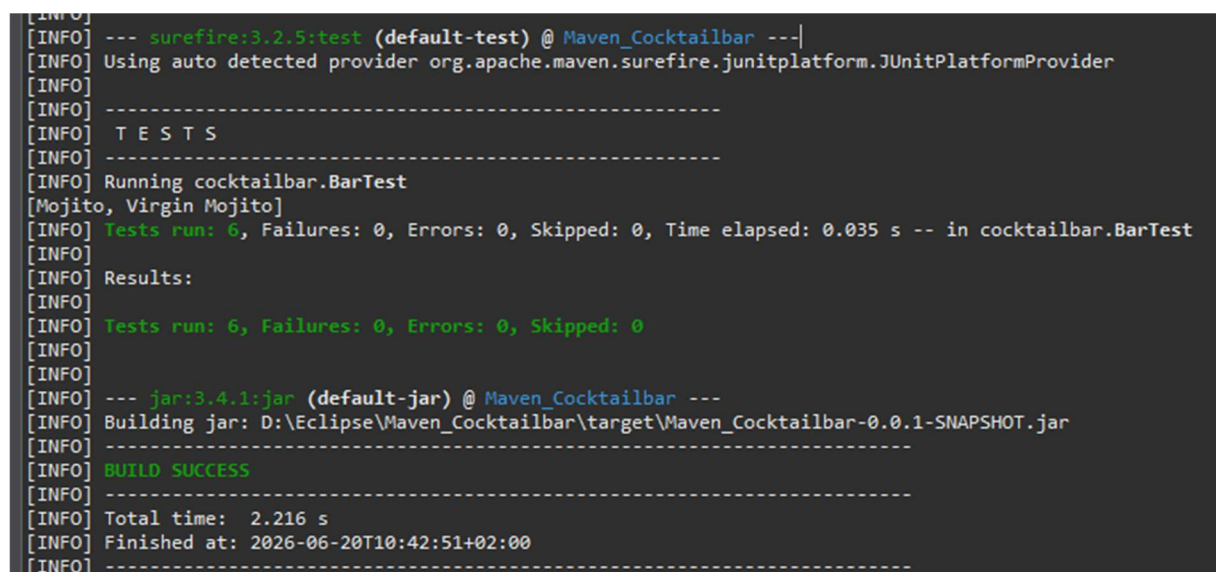


```
<terminated> C:\Users\Marvin\p2\pool\plugins\org.eclipse.jst.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v20241024-1700\jre\bin\javaw.exe (20.06.2026, 10:33:24) [pid: 36468]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-test-compile) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running cocktailbar.BarTest
[Mojito, Virgin Mojito]
[ERROR] Tests run: 6, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.041 s <<< FAILURE! -- in cocktailbar.BarTest
[ERROR] cocktailbar.BarTest.testAddCocktail -- Time elapsed: 0.004 s <<< FAILURE!
org.opentest4j.AssertionFailedError: expected: <5> but was: <4>
    at org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder.build(AssertionFailureBuilder.java:151)
    at org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder.buildAndThrow(AssertionFailureBuilder.java:132)
    at org.junit.jupiter.api.AssertEquals.failNotEqual(AssertEquals.java:197)
    at org.junit.jupiter.api.AssertEquals.assertEquals(AssertEquals.java:150)
    at org.junit.jupiter.api.AssertEquals.assertEquals(AssertEquals.java:145)
    at org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(Assertions.java:531)
    at cocktailbar.BarTest.testAddCocktail(BarTest.java:85)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)
    at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597)
    at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597)
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[ERROR] Failures:
[ERROR]   BarTest.testAddCocktail:85 expected: <5> but was: <4>
[INFO]
[ERROR] Tests run: 6, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.034 s
[INFO] Finished at: 2026-06-20T10:33:26+02:00
[INFO]
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-test) on project Maven_Cocktailbar: There are test failures.
[ERROR]
[ERROR] Please refer to D:\Eclipse\Maven_Cocktailbar\target\surefire-reports for the individual test results.
[ERROR] Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmrun[N].dump and [date].dumpstream.
[ERROR] -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```

Abbildung 5: Ausgabe Test mit Fehler

Es ist klar zu sehen, was erwartet und was erreicht wurde. So wie die Zeile (85), wo der Fehlerentstanden ist.

Als nächstes habe ich den Fehler behoben und ein Clean und package durchgeführt.



```
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running cocktailbar.BarTest
[Mojito, Virgin Mojito]
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.035 s -- in cocktailbar.BarTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ Maven_Cocktailbar ---
[INFO] Building jar: D:\Eclipse\Maven_Cocktailbar\target\Maven_Cocktailbar-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] Total time: 2.216 s
[INFO] Finished at: 2026-06-20T10:42:51+02:00
[INFO] -----
```

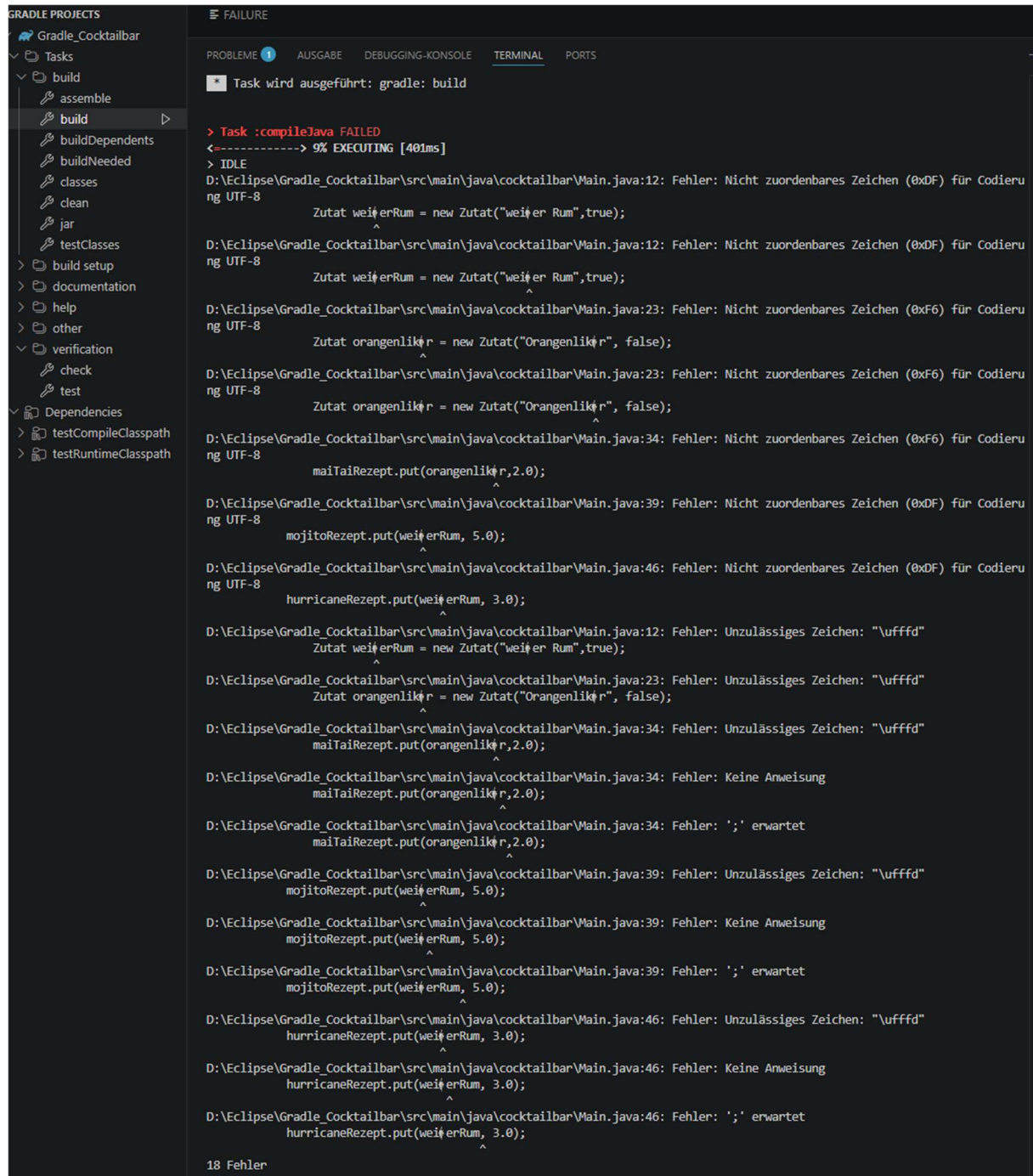
Abbildung 6: Ausgabe Clean und package



Gradle mit Visual Studio Code:

Nun habe ich das alte Java-Projekt erneut kopiert und für Gradle vorbereitet. Ich habe die Pfade angepasst.

Als erstes habe ich den build ausgeführt:



```
GRADLE PROJECTS
- Gradle_Cocktailbar
  Tasks
  - build
    assemble
    build
    buildDepends
    buildNeeded
    classes
    clean
    jar
    testClasses
  build setup
  documentation
  help
  other
  verification
    check
    test
  Dependencies
    testCompileClasspath
    testRuntimeClasspath

FAILURE

PROBLEME 1 AUSGABE DEBUGGING-KONSOLE TERMINAL PORTS

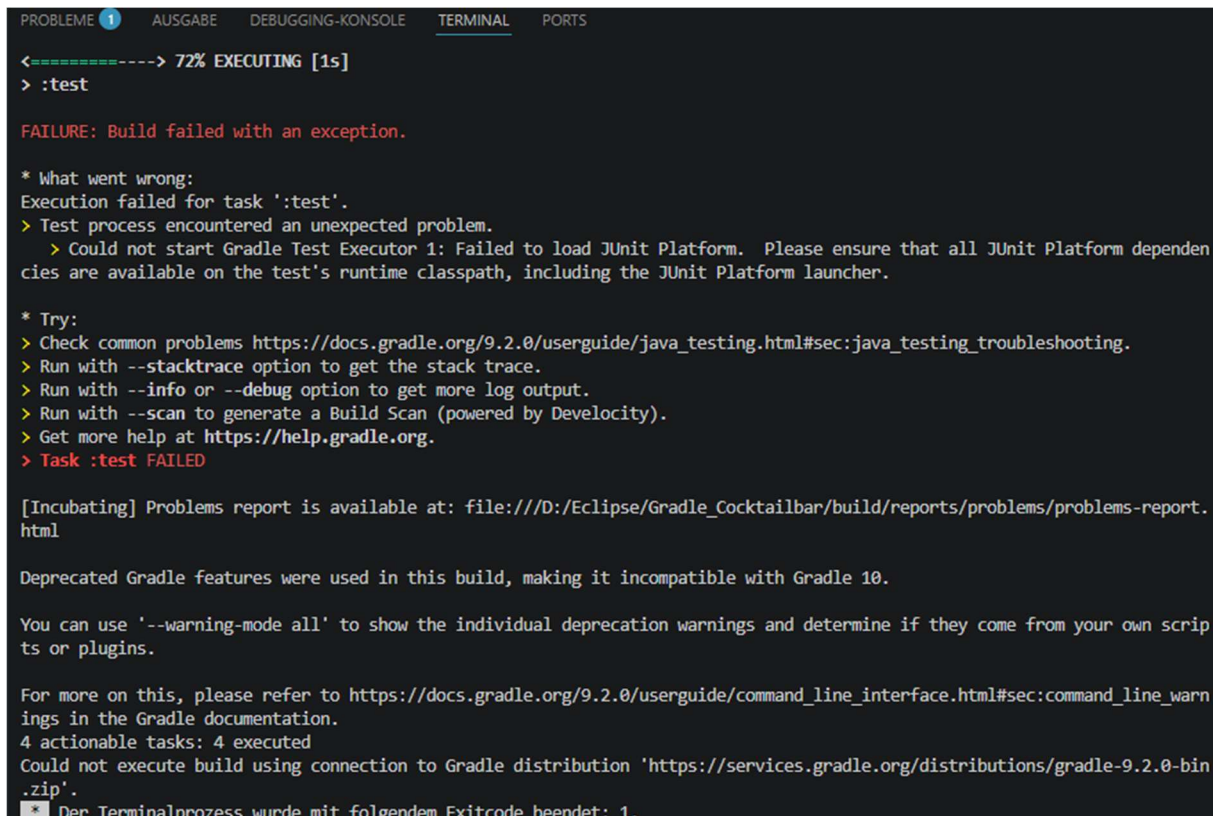
Task wird ausgeführt: gradle: build

> Task :compileJava FAILED
<----- 9% EXECUTING [401ms]
> IDLE
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:12: Fehler: Nicht zuordenbares Zeichen (0xDF) für Codierung UTF-8
    Zutat weißerRum = new Zutat("weißer Rum",true);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:12: Fehler: Nicht zuordenbares Zeichen (0xDF) für Codierung UTF-8
    Zutat weißerRum = new Zutat("weißer Rum",true);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:23: Fehler: Nicht zuordenbares Zeichen (0xF6) für Codierung UTF-8
    Zutat orangenlikör = new Zutat("Orangenlikör", false);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:23: Fehler: Nicht zuordenbares Zeichen (0xF6) für Codierung UTF-8
    Zutat orangenlikör = new Zutat("Orangenlikör", false);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:34: Fehler: Nicht zuordenbares Zeichen (0xF6) für Codierung UTF-8
    maiTaiRezept.put(orangenlikör,2.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:39: Fehler: Nicht zuordenbares Zeichen (0xDF) für Codierung UTF-8
    mojitoRezept.put(weißerRum, 5.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:46: Fehler: Nicht zuordenbares Zeichen (0xDF) für Codierung UTF-8
    hurricaneRezept.put(weißerRum, 3.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:12: Fehler: Unzulässiges Zeichen: "\ufffd"
    Zutat weißerRum = new Zutat("weißer Rum",true);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:23: Fehler: Unzulässiges Zeichen: "\ufffd"
    Zutat orangenlikör = new Zutat("Orangenlikör", false);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:34: Fehler: Unzulässiges Zeichen: "\ufffd"
    maiTaiRezept.put(orangenlikör,2.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:34: Fehler: Keine Anweisung
    maiTaiRezept.put(orangenlikör,2.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:34: Fehler: ';' erwartet
    maiTaiRezept.put(orangenlikör,2.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:39: Fehler: Unzulässiges Zeichen: "\ufffd"
    mojitoRezept.put(weißerRum, 5.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:39: Fehler: Keine Anweisung
    mojitoRezept.put(weißerRum, 5.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:39: Fehler: ';' erwartet
    mojitoRezept.put(weißerRum, 5.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:46: Fehler: Unzulässiges Zeichen: "\ufffd"
    hurricaneRezept.put(weißerRum, 3.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:46: Fehler: Keine Anweisung
    hurricaneRezept.put(weißerRum, 3.0);
    ^
D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar\src\main\java\cocktailbar\Main.java:46: Fehler: ';' erwartet
    hurricaneRezept.put(weißerRum, 3.0);
    ^
18 Fehler
```

Abbildung 7: Ausgabe Build

Auch hier wurden die Zeichen ß und ö nicht mehr korrekt gelesen, da die Dateien mit UTF-8 gelesen wurden, jedoch mit windows1252 abgespeichert wurden. Im Gegensatz zu Eclipse musste ich jedoch oe statt ö bei VSC verwenden.

Das erneute Ausführen von build zeigte, wie bereits bei Eclipse mit Maven, dass die JUnit erst korrekt in die dependencies muss.



```
PROBLEME 1 AUSGABE DEBUGGING-KONSOLE TERMINAL PORTS
<=====--> 72% EXECUTING [1s]
> :test

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':test'.
> Test process encountered an unexpected problem.
  > Could not start Gradle Test Executor 1: Failed to load JUnit Platform. Please ensure that all JUnit Platform dependencies are available on the test's runtime classpath, including the JUnit Platform launcher.

* Try:
> Check common problems https://docs.gradle.org/9.2.0/userguide/java_testing.html#sec:java_testing_troubleshooting.
> Run with --stacktrace option to get the stack trace.
> Run with --info or --debug option to get more log output.
> Run with --scan to generate a Build Scan (powered by Develocity).
> Get more help at https://help.gradle.org.
> Task :test FAILED

[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Eclipse/Gradle_Cocktailbar/build/reports/problems/problems-report.html

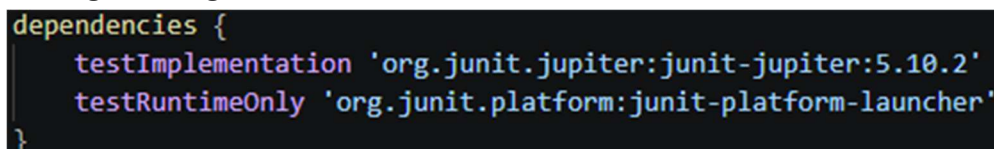
Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.2.0/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.
4 actionable tasks: 4 executed
Could not execute build using connection to Gradle distribution 'https://services.gradle.org/distributions/gradle-9.2.0-bin.zip'.
* Der Terminalprozess wurde mit folgendem Exitcode beendet: 1.
```

Abbildung 8: Ausgabe Build 2

Nach mehreren Versuchen und Unterstützung durch KI, habe ich die 2 Zeile in der build.gradle ergänzt:



```
dependencies {
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.10.2'
    testRuntimeOnly 'org.junit.platform:junit-platform-launcher'
}
```

Abbildung 9: Auszug build.gradle

Nun lief der build auch sauber durch:



```
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar> gradle build

[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Eclipse/Gradle_Cocktailbar/build/reports/problems/problems-report.html

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.

BUILD SUCCESSFUL in 1s
4 actionable tasks: 4 executed
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/configuration_cache_enabling.html
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar>
```

Abbildung 10: Ausgabe gradle build

Beim Gradle-Projekt traten zunächst Probleme bei der Ausführung der JUnit-Tests auf. Im Gegensatz zu Maven musste die JUnit-Testumgebung in Gradle explizit konfiguriert werden. Nach Ergänzung der fehlenden Runtime-Abhängigkeit konnte der Build erfolgreich durchgeführt werden.

Ich habe noch ein Clean und CompileJava durchgeführt.

```
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar> gradle compileJava

[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Eclipse/Gradle_Cocktailbar/build/reports/problems/problems-report.html

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.

BUILD SUCCESSFUL in 548ms
1 actionable task: 1 executed
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/configuration_cache_enabling.html
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar>
```

Abbildung 11: Ausgabe compileJava

Anschließend den Test wie bereits bei Maven mit und ohne Fehler.

```
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar> gradle test

[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Eclipse/Gradle_Cocktailbar/build/reports/problems/problems-report.html

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.

BUILD SUCCESSFUL in 1s
3 actionable tasks: 2 executed, 1 up-to-date
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/configuration_cache_enabling.html
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar>
```

Abbildung 12: Ausgabe test ohne Fehler

```
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar> gradle test

> Task :test FAILED

BarTest > testAddCocktail() FAILED
    org.opentest4j.AssertionFailedError at BarTest.java:85

6 tests completed, 1 failed

[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Eclipse/Gradle_Cocktailbar/build/reports/problems/problems-report.html

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':test'.
> There were failing tests. See the report at: file:///D:/Eclipse/Gradle_Cocktailbar/build/reports/tests/test/index.html

* Try:
> Run with --scan to get full insights from a Build Scan (powered by Develocity).

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.

BUILD FAILED in 1s
3 actionable tasks: 2 executed, 1 up-to-date
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar>
```

Abbildung 13: Ausgabe test mit fehler



Zuletzt habe ich noch die .Jar erstellen lassen.

```
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar> gradle jar

[Incubating] Problems report is available at: file:///D:/Eclipse/Gradle_Cocktailbar/build/reports/problems/problems-report.html

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.

BUILD SUCCESSFUL in 514ms
2 actionable tasks: 1 executed, 1 up-to-date
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.6.0/userguide/configuration_cache_enabling.html
PS D:\Eclipse\Gradle_Cocktailbar>
```

Abbildung 14: Ausgabe jar

Beide Buildmanagementsysteme sind nach ersten Berührungspunkten verständlich und einfach bedienbar. Natürlich kostet das externe einrichten von Gradle vorerst etwas Zeit. Am Ende bleibt es wohl einfach eine Gewöhnungssache und Vorliebe des Nutzers. Als Einsteiger finde ich die voll Integration von Maven in Eclipse sehr angenehm.